



KHOÁ LUYỆN ĐỀ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI – HSA

ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 08

PHẦN 3: KHOA HỌC – HOÁ HỌC

Câu 201: [MAP] Chất nào sau đây thuộc loại amine bậc III?

- A. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$. B. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$. C. CH_3NHCH_3 . D. CH_3NH_2 .

Đáp án: A

Giải:

CH_3NH_2 và $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ là amine bậc 1

CH_3NHCH_3 là amine bậc 2

$(\text{CH}_3)_3\text{N}$ là amine bậc 3.

Câu 202: [MAP] Electron hóa trị của nguyên tử các kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất nằm ở orbital nào?

- A. Chỉ ở orbital 4s. B. Chỉ ở orbital 3d. C. Ở orbital 3d và 4s. D. Ở orbital 4s và 4p.

Đáp án: C

Giải:

Các nguyên tố kim loại chuyển tiếp có cấu hình nguyên tử dạng $3d^x 4s^y$.

Câu 203: [MAP] Cho dãy các anion sau: F^- , Cl^- , Br^- , NO_3^- . Số anion trong dãy bị điện phân trong dung dịch nước với điện cực làm bằng graphite là

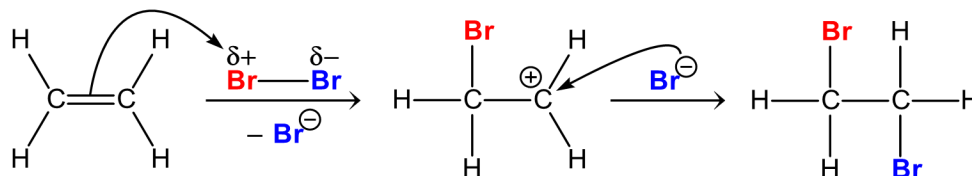
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Đáp án: B

Giải:

F^- và các anion như NO_3^- , PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , ClO_4^- không bị điện phân trong dung dịch nước.

Câu 204: [MAP] Ethylene là một hóa chất quan trọng, có nhiều ứng dụng trong đời sống như: kích thích quả mau chín, điều chế nhựa làm sản phẩm gia dụng, ... Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 như sau: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{BrCH}_2-\text{CH}_2\text{Br}$. Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không** đúng?

- A. Hiện tượng của phản ứng là dung dịch bromine bị mất màu.
B. Giai đoạn 2, phần tử mang điện dương kết hợp với anion Br^- tạo thành sản phẩm.
C. Giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân Br^- tạo thành phần tử mang điện dương.
D. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng.

Đáp án: C

Giải:

Trong giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân Br^+ trong phân tử Br_2 .

Câu 205: [MAP] Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino và 2 nhóm carboxyl?

- A. Formic acid. B. Alanine. C. Lysine. D. Glutamic acid.

Đáp án: D

Giải:

Formic acid: HCOOH chỉ chứa 1 nhóm carboxyl

Alanine: $\text{NH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm carboxyl

Lysine: $\text{NH}_2(\text{CH}_2)_4\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ chứa 2 nhóm amino và 1 nhóm carboxyl

Glutamic acid: $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$ chứa 1 nhóm amino và 2 nhóm carboxyl.

Câu 206: [MAP] Trong dung dịch, ion Ti^{3+} tồn tại dưới dạng ion phức chất aqua X với 6 phối tử nước. Nhận định nào về X là đúng?

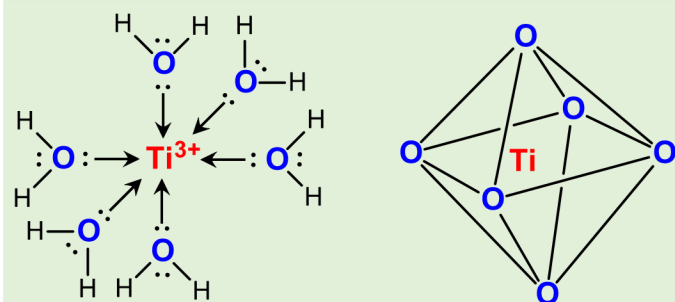
- A. Công thức của X là $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$. B. X có dạng hình học bát diện.
C. X có 4 liên kết cho – nhận. D. Nguyên tử trung tâm của X là Ti.

Đáp án: B

Giải:

X có công thức là $[\text{Ti}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$

Ion trung tâm Ti^{3+} có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^1$ tạo lai hóa $d^2 sp^3$ với 6 phối tử H_2O có cấu tạo như sau:



⇒ Dạng hình học bát diện.

Câu 207: [MAP] Xét quá trình điện phân dung dịch NaCl 20% bằng dòng điện một chiều (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Quá trình khử xảy ra ở cathode là

- A. $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ B. $\text{Cl}_2 + 2e \rightarrow 2\text{Cl}^-$
C. $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2e$ D. $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}^+ + \frac{1}{2}\text{O}_2 + 2e$

Đáp án: A

Giải:

Na^+ không bị khử tại cathode nên tại đây xảy ra sự khử H trong nước thành H_2 theo phương trình sau: $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$.

Câu 208: [MAP] Trong phản ứng sau: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$, những chất (ion) nào đóng vai trò là base theo thuyết Brønsted – Lowry?

- A. NH_3 và OH^- . B. NH_3 và NH_4^+ . C. H_2O và OH^- . D. H_2O và OH^- .

Đáp án: A

Giải:

NH_3 và OH^- nhận H^+ tạo thành NH_4^+ và H_2O nên NH_3 và OH^- đóng vai trò là base.

Câu 209: [MAP] Độ cứng của nước được tính bằng đơn vị ppm (parts per million) theo công thức sau:

$$\text{Độ cứng (ppm)} = (\text{nồng độ ion calcium} \times 2,5) + (\text{nồng độ ion magnesium} \times 4,1)$$

Trong đó, nồng độ các ion được tính bằng ppm hay mg/L. Cho bảng mức độ cứng của nước sau:

Phân loại nước	Mềm	Cứng vừa phải	Cứng	Rất cứng
Độ cứng (ppm)	Từ 0 đến 60	Từ 61 đến 120	Từ 121 đến 180	Hơn 180

Một dung dịch thể tích 6 L có hòa tan 0,555 g CaCl_2 và 0,296 g $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ được xếp vào loại nước

- A. mềm. B. cứng vừa phải. C. cứng. D. rất cứng.

Đáp án: B

Giải:

$$\text{Nồng độ } \text{Ca}^{2+} = 0,555 / 111 \cdot 40 / 6 = 1/30 \text{ g/L} = 100/3 \text{ mg/L}$$

$$\text{Nồng độ } \text{Mg}^{2+} = 0,296 / 248 \cdot 24 / 6 = 1/125 \text{ g/L} = 8 \text{ mg/L}$$

$$\text{Độ cứng} = 100/3 \cdot 2,5 + 8 \cdot 4,1 = 116 \text{ ppm} \Rightarrow \text{Xếp vào loại cứng vừa phải.}$$

Câu 210: [MAP] Cho bột Fe vào dung dịch chứa AgNO_3 và $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$. Sau khi các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y lần lượt là

- A. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, AgNO_3 và Cu, Ag. B. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và Cu, Fe.
C. $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ và Cu, Ag. D. $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và Ag, Cu.

Đáp án: D

Giải:

Ag^+ có tính oxi hóa mạnh nhất nên Ag^+ bị khử đầu tiên, kế tiếp là $\text{Cu}^{2+} \Rightarrow$ 2 kim loại là Cu và Ag.

Fe có tính khử mạnh nhất nên Fe bị oxi hóa đầu tiên, kế tiếp là Cu $\Rightarrow$ 2 ion là Fe^{2+} và Cu^{2+} .

Câu 211: [MAP] Biết Pb^{2+} trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì

- A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hóa. B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hóa.
C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hóa. D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hóa.

Đáp án: D

Giải:

Pb^{2+} oxi hóa được Sn nên Sn có tính khử mạnh hơn Pb $\Rightarrow$ Sn bị oxi hóa trước thông qua ăn mòn điện hóa.

Câu 212: [MAP] Một đoạn mạch poly(vinyl chloride) có phân tử khối là 35000. Số mắt xích của polymer này là

- A. 600. B. 560. C. 460. D. 506.

Đáp án: B

Giải:

$$\text{Số mắt xích (hệ số trùng hợp)} = 35000/62,5 = 560.$$

Câu 213: [MAP] Trong quá trình sản xuất nhôm, aluminium oxide được hòa tan trong cryolite nóng chảy. Cryolite được sử dụng để

- A. thay thế một trong hai điện cực. B. loại bỏ các tạp chất như xỉ.
C. làm tăng độ tinh khiết của nhôm. D. làm giảm điểm nóng chảy của hỗn hợp.

Đáp án: D

Giải:

Cryolite (Na_3AlF_6) khi cho vào Al_2O_3 nóng chảy có 3 vai trò sau:

1. Giúp giảm nhiệt độ nóng chảy của $\text{Al}_2\text{O}_3 \Rightarrow$ Tiết kiệm năng lượng
2. Phân li thành ion trong Al_2O_3 nóng chảy $\Rightarrow$ Tăng độ dẫn điện
3. Làm giảm khối lượng riêng của hỗn hợp $\Rightarrow$ Bảo vệ nhôm lỏng khỏi oxygen không khí.

Câu 214: [MAP] Tổng số nguyên tử trong phân tử saccharose là

- A. 48. B. 24. C. 21. D. 45.

Đáp án: D

Giải:

Công thức phân tử của saccharose là $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11} \Rightarrow$ Tổng số nguyên tử = $12 + 22 + 11 = 45$.

Đọc ngữ cảnh dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 215 đến 217

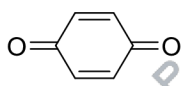
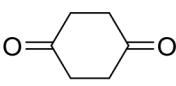
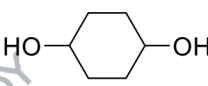
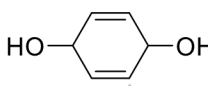
Bộ rùa pháo thủ khi bị đe dọa sẽ tự vệ bằng cách bắn “đại bác” vào kẻ thù. Chúng có hai khoang hydrogen peroxide và hydroquinone (hình bên) dạng lỏng, khi có nước và enzyme xúc tác, hai chất này phản ứng với nhau tỏa nhiệt mãnh liệt. Hỗn hợp các chất này được trộn lại ở một khoang đặc biệt trong khoang bụng trước khi bắn ra. Khi sản phẩm quinone được bắn ra ngoài, ta nghe một tiếng “bốp”.

Phản ứng xảy ra như sau: $\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Hiệu ứng nhiệt của phản ứng trên được xác định qua thí nghiệm sau:

Cho $5,00 \cdot 10^{-4}$ mL dung dịch hydroquinone 3,29 M phản ứng với lượng dư hydrogen peroxide (có enzyme xúc tác), thu được dung dịch có tổng thể tích $1,00 \cdot 10^{-3}$ mL, nhiệt độ hỗn hợp phản ứng tăng từ 20°C lên 100°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \text{ J K}^{-1} \text{ g}^{-1}$. Xem khối lượng riêng của các dung dịch bằng khối lượng riêng của nước ($1,00 \text{ g/mL}$).

Câu 215: [MAP] Cấu trúc nào sau đây là đúng với hợp chất quinone?

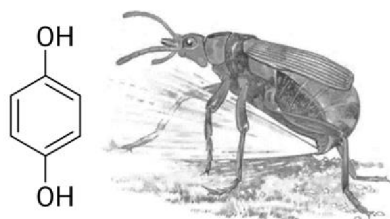
- A.  B.  C.  D. 

Đáp án: A

Giải

Từ phản ứng có thể thấy ngay CTPT của quinone là $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$

Đáp án A có CTPT là $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2$, đáp án B có CTPT là $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}$, đáp án C có CTPT là $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2$, đáp án D có CTPT là $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_2$.



Câu 216: [MAP] Khối lượng của hydroquinone đã tham gia phản ứng trong thí nghiệm trên là

- A. $1,81 \cdot 10^{-4}$ g. B. $1,50 \cdot 10^{-5}$ g. C. $1,81 \cdot 10^{-7}$ g. D. $1,50 \cdot 10^{-8}$ g.

Đáp án: A

Giải

Số mol hydroquinone = $5,00 \cdot 10^{-4} / 10^3 \cdot 3,29 = 1,645 \cdot 10^{-6}$ mol

⇒ Khối lượng hydroquinone = $1,645 \cdot 10^{-6} \cdot (12 \cdot 6 + 4 + 17 \cdot 2) = 1,81 \cdot 10^{-4}$ g.

Câu 217: [MAP] Hiệu ứng nhiệt (ΔH) của phản ứng trên có giá trị là

- A. -552 kJ mol $^{-1}$. B. -203 kJ mol $^{-1}$. C. $+203$ kJ mol $^{-1}$. D. $+552$ kJ mol $^{-1}$.

Đáp án: B

Giải

Lượng nhiệt sinh ra = $1,00 \cdot 10^{-3} \cdot 4,18 \cdot (100 - 20) = 0,3344$ J (cho $1,645 \cdot 10^{-6}$ mol hydroquinone)

⇒ Khi 1 mol hydroquinone phản ứng sẽ tỏa ra nhiệt lượng = $0,3344 / (1,645 \cdot 10^{-6}) = 203283$ J

⇒ Hiệu ứng nhiệt của phản ứng = -203 kJ (dấu trừ để thể hiện phản ứng tỏa nhiệt).